ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2003

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003

ΘΕΜΑ Α

Α1. Το οριακό προϊόν ενός συντελεστή παραγωγής δείχνει τη μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν, όταν μεταβάλλεται ο εν λόγω συντελεστής παραγωγής κατά μία μονάδα.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 56.

«Το οριακό προϊόν μετρά το ρυθμό μεταβολής του συνολικού προϊόντος, εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του τελευταίου εργάτη.»

Α2. Η Καμπύλη των Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας οικονομίας, δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθούν στην οικονομία, για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου προϊόντος.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 20.

«[Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων] δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που είναι δυνατό να παραχθούν σε μια οικονομία για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου προϊόντος.»

Α3. Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, τότε η μείωση της τιμής του αγαθού θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 45.

«Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη

Μπένος 2026

ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή της τιμής.»

Η μείωση της τιμής μειώνει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών.

Α4. Η εισοδηματική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών είναι θετική.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 48.

«Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι αρνητική.»

Α5. Στη μακροχρόνια περίοδο, η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τις ποσότητες όλων των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιεί.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 54.

«Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών.»

Α6. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα, ενώ τα αγαθά Χ και Ω είναι συμπληρωματικά. Μία αύξηση της τιμής του αγαθού Χ, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει ως αποτέλεσμα να:

α. μειωθεί η ζήτηση του αγαθού Ψ

β. αυξηθεί η ζήτηση του αγαθού Ω

γ. αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Ψ και να μειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Ω

δ. αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Χ.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 35–36.

«Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου

Μπάνος 2026

αγαθού.»

«Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus).»

$\Sigma\Delta = P \cdot Q$

Η αύξηση της τιμής του Χ αυξάνει τη ζήτηση του Ψ και μειώνει τη ζήτηση του Ω. Με σταθερές τις τιμές Ψ και Ω, αυξάνεται η δαπάνη για το Ψ και μειώνεται για το Ω.

Α7. Η ανεργία η οποία οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς εργασίας να απορροφήσει άμεσα ανέργους, παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, για τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και την επαγγελματική εξειδίκευση, ονομάζεται:

α. ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης
β. διαρθρωτική ανεργία
γ. εποχιακή ανεργία
δ. ανεργία τριβής.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ — Σελ. 169.

«Ανεργία τριβής: Ανεργία τριβής είναι εκείνη η οποία οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς εργασίας να απορροφήσει άμεσα ανέργους, παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, για τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επαγγελματική εξειδίκευση.»

ΘΕΜΑ Β

Δώστε τον ορισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (μονάδες 5) και περιγράψτε τις αδυναμίες που εμφανίζει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ως δείκτης οικονομικής ευημερίας (μονάδες 20).

Μονάδες 25

Σελ. 134.

Με άλλα λόγια το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι η

Μπένος 2026

συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σ' ένα συγκεκριμένο έτος. Η χρησιμοποίηση του όρου "εγχώριο" έχει σημασία, γιατί η παραγωγή πρέπει να γίνεται μέσα στην επικράτεια μιας χώρας, ασχέτως αν ο παραγωγός μπορεί να είναι μόνιμος κάτοικος μιας άλλης χώρας. Για παράδειγμα: Αν ένα εργοστάσιο κατασκευής ψυγείων ανήκει σε Ιταλούς επιχειρηματίες, παράγει όμως στη χώρα μας, η παραγωγή του αποτελεί μέρος του εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας.

Σελ. 142–143.

Το Α.Ε.Π. είναι ένα μέγεθος που μας πληροφορεί για την οικονομική ευημερία μιας χώρας. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. μετρά το βιοτικό επίπεδο της χώρας. Όμως, παρά τη σπουδαιότητα και χρησιμότητά του το Α.Ε.Π. παρουσιάζει ατέλειες και αδυναμίες, οι οποίες οφείλονται σε πολλές αιτίες. Οι σπουδαιότερες είναι:

α) Το Α.Ε.Π. δεν περιλαμβάνει την αξία της παραγωγής που αφορά στην ιδιοκατανάλωση, γιατί αυτή δε γίνεται αντικείμενο αγοραπωλησίας. Για παράδειγμα, το φαγητό που μαγειρεύει μια νοικοκυρά στο σπίτι δε διαφέρει καθόλου από το φαγητό ενός εστιατορίου. Και όμως, η προστιθέμενη αξία, με το μαγείρεμα που γίνεται στο σπίτι, δεν υπολογίζεται στο Α.Ε.Π.

β) Το Α.Ε.Π. είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης. Η βελτίωση της ποιότητας, όταν δεν εκφράζεται στην τιμή, δεν καταγράφεται στο Α.Ε.Π. Η ποιότητα, όμως, είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας με την ποσότητα. Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι η ποιότητα ζωής, που προέρχεται, για παράδειγμα, από την καθαρή ατμόσφαιρα, είναι ουσιώδης παράγοντας για την υγεία και την πιθανή διάρκεια της ζωής, δεν περιλαμβάνεται όμως, δυστυχώς, στους υπολογισμούς του Α.Ε.Π.

γ) Το Α.Ε.Π. αγνοεί τη σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής. Το Α.Ε.Π. εκφράζει το μέγεθος παραγωγής

Μπένος 2026

αλλά όχι και τη σύνθεση, δηλαδή το είδος των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται. Η ευημερία όμως μιας οικονομίας σίγουρα επηρεάζεται, αν, για παράδειγμα, το ποσοστό παραγωγής που αντιπροσωπεύει πολεμικά αγαθά μεταβληθεί εις βάρος της σχέσης με τα καταναλωτικά αγαθά. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ευημερία των πολιτών, αλλά δεν εκφράζεται στο Α.Ε.Π., είναι η κατανομή της παραγωγής (εισοδήματος) ανάμεσα στα μέλη μιας οικονομίας. Η κατανομή αυτή όμως, αν βελτιώνεται ή χειροτερεύει, επηρεάζει θετικά ή αρνητικά αντίστοιχα τη ζωή των πολιτών. Όσο πιο ισομερής είναι η κατανομή του Α.Ε.Π. τόσο πιο ψηλό θεωρείται το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας, γιατί μικραίνει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών.

δ) Το Α.Ε.Π. δεν συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονομίας. Παραοικονομία είναι το μέρος της οικονομικής δραστηριότητας το οποίο αποκρύπτουν οι πολίτες από το κράτος, είτε επειδή θέλουν να αποφύγουν τη φορολόγησή της είτε επειδή είναι παράνομη, όπως λαθρεμπόριο, ναρκωτικά κτλ. Όλες αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες δεν καταγράφονται στο Α.Ε.Π.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι ατέλειες αυτές του Α.Ε.Π. κάνουν προβληματική και τη σύγκριση του βιοτικού επιπέδου μεταξύ διαφόρων κρατών. Το μέγεθος της παραοικονομίας, για παράδειγμα, διαφέρει από χώρα σε χώρα, άρα και οι συγκρίσεις είναι προβληματικές.

ΘΕΜΑ Γ

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα, τα δεδομένα του οποίου αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.

Μπένος 2026

L (εργάτες)	Q (μον. προϊόντος)	AP (μον./ εργάτη)	MP (μον./επιπλ. εργάτη)	AVC (χ.μ./μον.)	MC (χ.μ./επιπλ. μον.)	VC (χ.μ.)
4		14	20		436,8	34.944
5					624	
6	78			672	1.092	
7	84	12	6	728	1.456	61.152

Γ1. Με δεδομένο ότι, όταν η επιχείρηση απασχολεί πέντε εργάτες το μέσο προϊόν γίνεται μέγιστο, να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα. Στην απάντησή σας να φαίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί.

Μονάδες 20

Για $L=4$ εργάτες:

$$AP=\frac{Q}{L}\Leftrightarrow 14=\frac{Q_4}{4}\Leftrightarrow Q_4=14\cdot 4=56$$ μονάδες προϊόντος

$$AVC=\frac{VC}{Q}\Leftrightarrow AVC_{56}=\frac{VC_{56}}{56}=\frac{34.944}{56}=624$$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Για $L=5$ εργάτες:

$$AP=\frac{Q}{L},MP=\frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

Στο μέγιστο του μέσου προϊόντος ισχύει:

$$MP_5=AP_5\Leftrightarrow \frac{Q_5-Q_4}{5-4}=\frac{Q_5}{5}\Leftrightarrow \frac{Q_5-56}{5-4}=\frac{Q_5}{5}\Leftrightarrow 5\cdot Q_5-280=Q_5$$
$$\Leftrightarrow 4\cdot Q_5=280\Leftrightarrow Q_5=70$$ μονάδες προϊόντος

$$AP_5=\frac{Q_5}{5}=\frac{70}{5}=14$$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

$$MP_5=\frac{Q_5-Q_4}{5-4}=\frac{70-56}{5-4}=14$$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

Μπένος 2026

$$MC=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Leftrightarrow MC_{70}=\frac{VC_{70}-VC_{56}}{70-56}\Leftrightarrow 624=\frac{VC_{70}-34.944}{14}$$
$$\Leftrightarrow VC_{70}=34.944+624\cdot 14=43.680$$ χρηματικές μονάδες

$$AVC=\frac{VC}{Q}\Leftrightarrow AVC_{70}=\frac{VC_{70}}{70}=\frac{43.680}{70}=624$$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Για $L=6$ εργάτες:

$$AP=\frac{Q}{L}\Leftrightarrow AP_6=\frac{Q_6}{6}=\frac{78}{6}=13$$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

$$MP=\frac{\Delta Q}{\Delta L}\Leftrightarrow MP_6=\frac{Q_6-Q_5}{6-5}=\frac{78-70}{6-5}=8$$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$$AVC=\frac{VC}{Q}\Leftrightarrow 672=\frac{VC_{78}}{78}\Leftrightarrow VC_{78}=672\cdot 78=52.416$$ χρηματικές μονάδες

L (εργάτες)	Q (μον. προϊόντος)	AP (μον./ εργάτη)	MP (μον./επιπλ. εργάτη)	AVC (χ.μ./μον.)	MC (χ.μ./επιπλ. μον.)	VC (χ.μ.)
4	56	14	20	624	436,8	34.944
5	70	14	14	624	624	43.680
6	78	13	8	672	1.092	52.416
7	84	12	6	728	1.456	61.152

Γ2. Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, όταν αυτή παράγει 80 μονάδες προϊόντος.

Μονάδες 5

Q (μον. προϊόντος)	VC (χ.μ.)
78	52.416
80	VC_{80}
84	61.152

Στο διάστημα 78-84 μονάδων προϊόντος, $MC_{84}=1.456$ χρηματικές μονάδες ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος.

$$MC=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Leftrightarrow MC_{84}=\frac{VC_{84}-VC_{80}}{84-80}\Leftrightarrow 1.456=\frac{61.152-VC_{80}}{4}$$

$\Leftrightarrow VC_{80}=61.152-1.456\cdot 4=55.328$ χρηματικές μονάδες

ΘΕΜΑ Δ

Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραμμικές. Όταν το εισόδημα των καταναλωτών είναι 10.000 ευρώ, η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού είναι 4 ευρώ και 400 κιλά, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί από 10.000 σε 12.000 ευρώ, η νέα τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού γίνονται 6 ευρώ και 500 κιλά, αντίστοιχα.

Δ1. Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς του αγαθού.

Μονάδες 7

Το εισόδημα μεταβάλλει τη ζήτηση. Τα δύο σημεία ισορροπίας βρίσκονται στην ίδια καμπύλη προσφοράς.

Ισορροπία	P (ευρώ/κιλό)	Q (κιλά)
Α	4	400
Γ	6	500

$Q_S=\gamma+\delta\cdot P$

Στο Α: $400=\gamma+4\cdot\delta$ (1)

Στο Γ: $500=\gamma+6\cdot\delta$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη: (2) – (1).

$500-400=(\gamma+6\cdot\delta)-(\gamma+4\cdot\delta)\Leftrightarrow 100=2\cdot\delta\Leftrightarrow\delta=50$

Στην (1): $400=\gamma+50\cdot 4\Leftrightarrow\gamma=400-200=200$

$Q_S=200+50\cdot P$

Η ποσότητα μετριέται σε κιλά και η τιμή σε ευρώ ανά κιλό.

Δ2. Να βρεθεί η ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού, καθώς η τιμή του αυξάνεται από 4 σε 6 ευρώ.

Μονάδες 7

$$E_{S_{A\to\Gamma}}=\frac{\Delta Q_S}{\Delta P}\cdot\frac{P_A}{Q_{S_A}}=\frac{Q_{S_\Gamma}-Q_{S_A}}{P_\Gamma-P_A}\cdot\frac{P_A}{Q_{S_A}}=\frac{500-400}{6-4}\cdot\frac{4}{400}=0,5$$

Η προσφορά είναι ανελαστική.

Δ3. Αν στην τιμή των 4 ευρώ, η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 2, να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 12.000 ευρώ.

Μονάδες 7

Για $P=4$ ευρώ ανά κιλό, το εισόδημα αυξάνεται από 10.000 σε 12.000 ευρώ. Ονομάζουμε Β το νέο σημείο στην ίδια τιμή.

Σημείο	P (ευρώ/κιλό)	Q (κιλά)	Υ (ευρώ)
Α	4	400	10.000
Β	4	Q_B	12.000
Γ	6	500	12.000

$$E_{Y_{A\to B}}=\frac{\Delta Q_D}{\Delta Y}\cdot\frac{Y_A}{Q_A}\Leftrightarrow 2=\frac{Q_B-400}{12.000-10.000}\cdot\frac{10.000}{400}\Leftrightarrow 2=\frac{Q_B-400}{80}$$

$$\Leftrightarrow Q_B=400+160=560 \text{ κιλά}$$

Τα Β και Γ ανήκουν στην ίδια καμπύλη ζήτησης, για εισόδημα 12.000 ευρώ.

$$Q_{D_2}=\alpha+\beta\cdot P$$

Στο Β: $560=\alpha+4\cdot\beta$ (1)

Στο Γ: $500=\alpha+6\cdot\beta$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη: (1) – (2).

$$560-500=(\alpha+4\cdot\beta)-(\alpha+6\cdot\beta)\Leftrightarrow 60=-2\cdot\beta\Leftrightarrow\beta=-30$$

Στην (1): $560=\alpha-30\cdot 4\Leftrightarrow\alpha=560+120=680$

$$Q_{D_2}=680-30\cdot P$$

Μπένος 2026

Η ποσότητα μετριέται σε κιλά και η τιμή σε ευρώ ανά κιλό.

Δ4. Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό, στην τιμή και την ποσότητα ισορροπίας που αντιστοιχούν στο εισόδημα των 12.000 ευρώ.

Μονάδες 4

$\Sigma\Delta = P \cdot Q \Leftrightarrow \Sigma\Delta_{\Gamma} = P_{\Gamma} \cdot Q_{\Gamma} = 6 \cdot 500 = 3.000$ ευρώ

Μπένος 2026